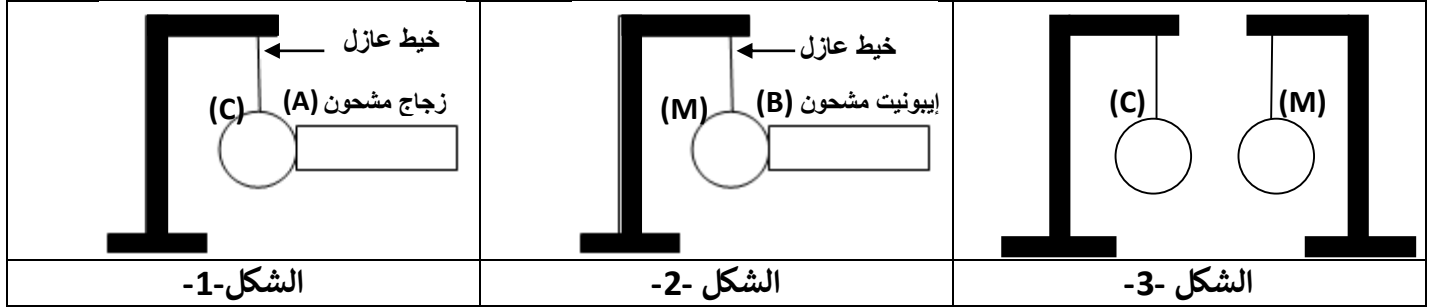


الجزء الأول: (12ن)

التمرين الأول : (06ن)

في دروس التكهرب قام وليد بذلك قضيب زجاجي (A) بقطعة حرير ولمس به الكرة (C) متعادلة كهربائيا من الألمنيوم الخفيف ومعلقة في خيط عازل (الشكل-1-) ، بينما قام محمد بذلك قضيب إيبونيت (B) بقطعة صوف ولمس به كرة أخرى (M) متعادلة كهربائيا من الألمنيوم الخفيف ومعلقة في خيط عازل (الشكل -2-) .



- 1- حدّد نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على كل من القضيب الزجاجي وقضيب الإيبونيت؟
- 2- ماهي طريقة تكهرب كل من القضيبين ؟
- 3- ماذا يحدث للكرة في الشكل 1 ؟ وما هي طريقة تكهرب الكرة؟
- 4- ما نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على كل من الكرتين (C) و (M) في الشكل 1 و 2 ؟
- قام الآن وليد بتقريب الكرتين المشحونتين (C) و (M) من بعضهما كما في الشكل -3- .
- 5- ماذا يحدث للكرتين ؟ علل ؟

التمرين الثاني : (06ن)

- أعط الجهاز الخاص بمعاينة التيار الكهربائي بين طرفي مولد كهربائي الصورة المبينة في الوثيقة (2):

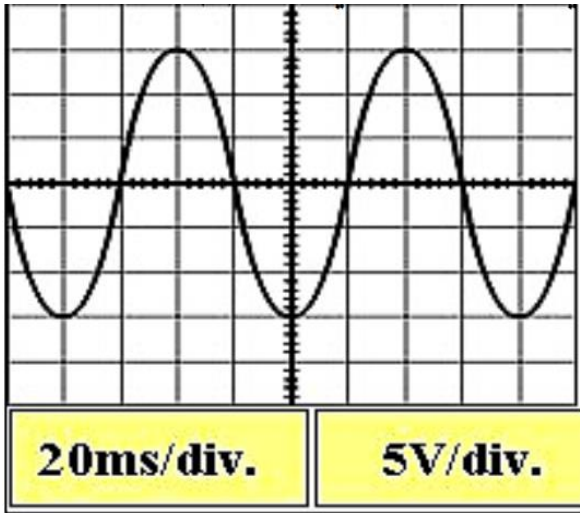
باستغلال الوثيقة بين:

- 1- اذكر اسم الجهاز المستعمل في معاينة التيار الكهربائي ؟
- 2- ما نوع التيار الذي يزودنا به المولد؟
- 3- احسب ما يلي:

أ- التوتر الاعظمي U_{max} ثم استنتج التوتر الفعال U_{eff}

ب- الدور T ثم استنتج التواتر f ؟

- 4- برأيك ماهي القيمة التي يسجلها جهاز الفولط متر المربوط بين طرفي هذا المولد الكهربائي.
- 5- برأيك، ما هو الفرق بين التيار الذي يزودنا به هذا المولد و التيار الكهربائي للبطارية.
- 6- اقترح تركيبة يمكننا من الحصول على نفس نوع التيار الذي يزودنا به المولد الكهربائي.



الوثيقة -2-

الجزء الثاني: (08ن)

الوضعية الإدماجية :

خرج سمير على متن سيارته كالعادة متجها إلى عمله، وفجأة اتصلت به أمه تخبره بأن الثلاجة أصبحت تشكل عليها خطر، حيث كلما لمستها تشعر بالصدمة الكهربائية وان الفرن الكهربائي الجديد لا يشتغل لأن عند توصيله مع الثلاجة وبقية الاجهزة الكهربائية يفصل الكهرباء عن شبكة الكهربائية للمنزل.

على ضوء ما درست وباستغلال السندات:

1- ما هو العنصر المسؤول عن فصل التيار الكهربائي عن الشبكة المنزلية.

2- بين الاسباب الحقيقية وراء كل من:

أ- شعور الأم بالصدمة الكهربائية عند ملامستها لهيكل الثلاجة.

ب- فصل الكهرباء عن المنزل.

3- اقترح حولا علمية تراها مناسبة على سمير لحل كل من المشكلتين (أ) و (ب).

4- ارسم مخططا نظاميا لدارة كهربائية تضم الثلاجة والفرن الكهربائي بحيث تضمن سلامة الأم وحماية الثلاجة والفرن الكهربائي من أخطار التيار الكهربائي.



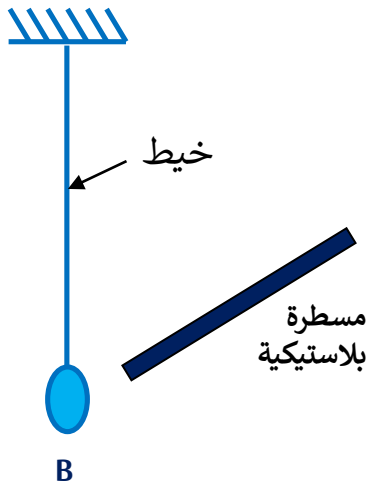
بالوفيق



"النجاح هو القدرة على المخاطرة والصبر على الفشل حتى بلوغ القمة".

الجزء الأول: (12ن)**التمرين الأول : (06ن)**

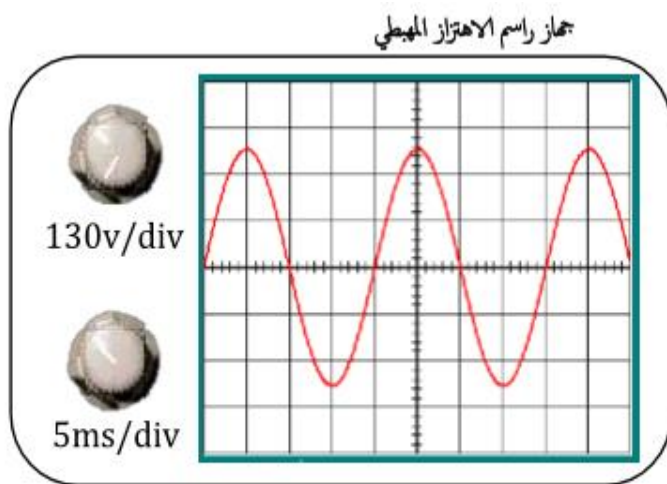
قامت آلاء بذلك مسطرة من البلاستيك بواسطة قطعة من الحرير وقربتها لكرة من الألمنيوم غير مشحونة دون ملامستها الوثيقة المقابلة .



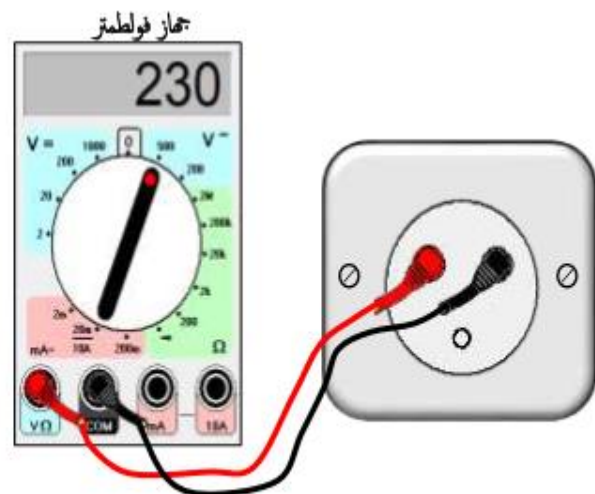
- 1- ماذا يقصد بكربية غير مشحونة كهربائيا؟
- 2- اذكر طريقة تكهرب المسطرة البلاستيكية وكربية الألمنيوم؟
- 3- صف ماذا يحدث للكرة أثناء تقريب المسطرة البلاستيكية المشحونة منها.

التمرين الثاني : (06ن)

بغرض تفحص أطراف مآخذ التوتر الكهربائي للقطاع في أحد أقسام المتوسطة، قام الأستاذ برفقة مجموعة من التلاميذ بربط جهاز الفولط متر بين طرفي المآخذ (الوثيقة . 1). وكذلك جهاز راسم الاهتزاز المهبطي لمعاينة نوع التوتر الكهربائي فتحصلوا على المنحنى في (الوثيقة . 2).



(الوثيقة -2)

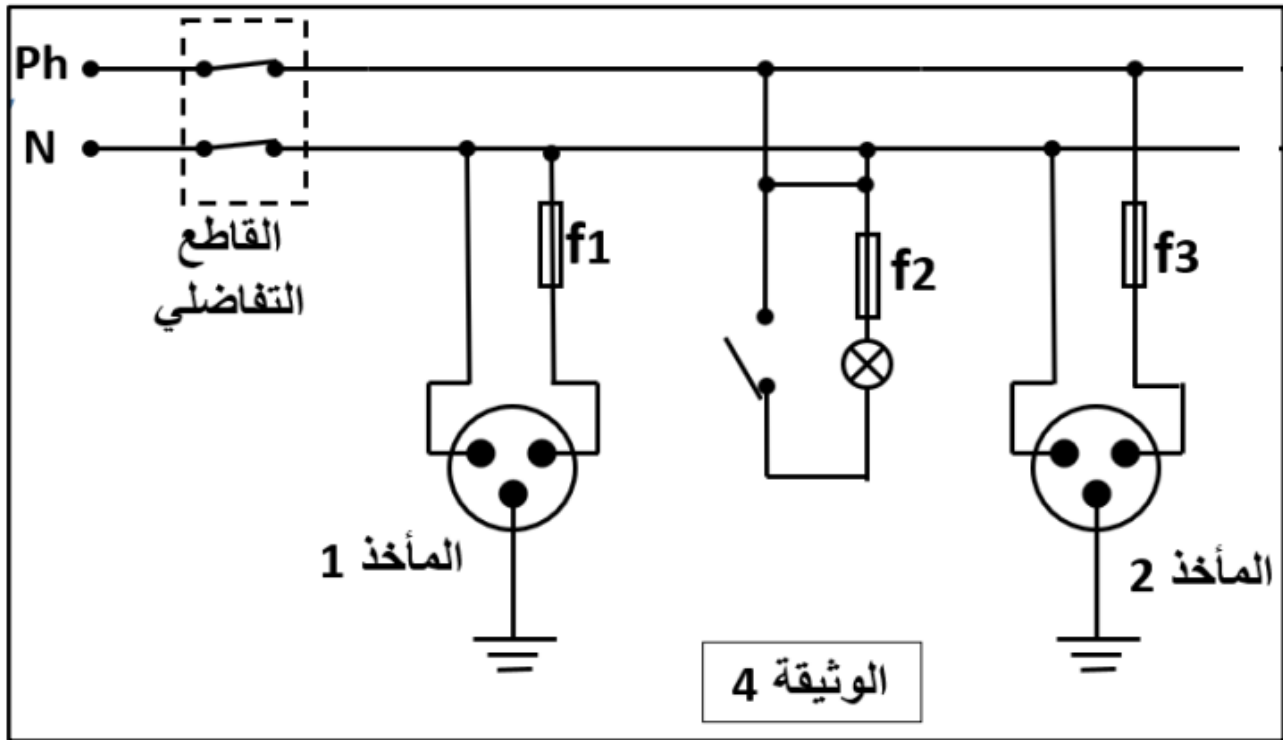


(الوثيقة -1)

- 1- ما نوع المآخذ الكهربائي في القسم؟ سم أطرافه؟
- 2- اقترح وسيلة أو طريقة أخرى يمكنك من التعرف على أطراف المآخذ الكهربائي؟
- 3- ما نوع التوتر بين طرفي المآخذ؟ برر اجابتك.
- 4- ماذا تمثل القيمة المسجلة على جهاز الفولط متر؟
- 5- أوجد قيمة التوتر الأعظمي U_{max} بطريقتين مختلفتين؟

الجزء الثاني: (08ن)الوضعية الإدماجية :

أنجز خليل شبكة كهربائية لغرفة مطبخ جديد بالاعتماد على المخطط الكهربائي الموضح في الوثيقة 4- ولما أراد تغذية هذه الشبكة بالتيار الكهربائي انقطع التيار الكهربائي عن المنزل بالفصل الآلي للقواطع التفاضلي.

بالاعتماد على المخطط ومكتسباتك القبلية :

- 1- ما السبب الذي جعل القاطع التفاضلي يقطع آليا التيار الكهربائي عن المنزل؟
- 2- حدد الأخطاء الواردة في المخطط تم اقترح حلولاً لها .
- 3- أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والاضافات التي تراها مناسبة.



بالوفيق

